

数学1A 第9回レジュメ

全微分・連鎖律・勾配

フィードバック

Q. 全微分可能性でなぜ偏微分可能だけではだめか？

A. 偏微分可能だけだと、x軸方向とy軸方向の微分は存在するけど、すべての方向の微分が存在するとは限らないからです。来週少し触れます。

1. ランダウの記号

定義. $r(h)$ が

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{r(h)}{h} = 0$$

を満たすとき、

$$r(h) = o(h) \quad (h \rightarrow 0)$$

と書く。

$o(h)$ は特定の一つの関数の名前ではなく、「 h で割ると 0 に収束する余り」を表す記号である。例えば

$$h^2 = o(h), \quad h \sin h = o(h) \quad (h \rightarrow 0)$$

である。一方、 h 自身は $o(h)$ ではない。

定理. 一変数関数 $x(t)$ が t で微分可能であることと、

$$x(t+h) - x(t) = x'(t)h + o(h) \quad (h \rightarrow 0)$$

と書けることは同値である。

証明. 微分可能なら

$$r(h) = x(t+h) - x(t) - x'(t)h$$

とおくことができる。微分の定義から

$$\frac{r(h)}{h} = \frac{x(t+h) - x(t)}{h} - x'(t) \rightarrow 0$$

なので $r(h) = o(h)$ である。逆に上の表示を h で割って $h \rightarrow 0$ とすれば、差商は $x'(t)$ に収束する。□

2. 二変数関数の全微分可能性

$f(x, y)$ の点 (a, b) における増分を

$$\Delta f = f(a+h, b+k) - f(a, b)$$

とする。

定義. ある定数 A, B が存在して

$$f(a+h, b+k) - f(a, b) = Ah + Bk + o(\sqrt{h^2 + k^2}) \quad ((h, k) \rightarrow (0, 0))$$

と書けるとき、 f は (a, b) で全微分可能、または単に可微分であるという。

f が可微分なら

$$A = f_x(a, b), \quad B = f_y(a, b)$$

となる。したがって、可微分性の式は

$$f(a+h, b+k) = f(a, b) + f_x(a, b)h + f_y(a, b)k + o(\sqrt{h^2 + k^2})$$

と書ける。

定理 (可微分性の十分条件). f_x, f_y が (a, b) の近くで存在し、 (a, b) で連続ならば、 f は (a, b) で可微分である。

注意. 偏微分可能であるだけでは、可微分とは限らない。偏導関数の連続性は可微分性を確認するための使いやすい十分条件である。

例. $f(x, y) = x^2y + y^3$ とする。この関数は多項式なので可微分であり、

$$f_x(x, y) = 2xy, \quad f_y(x, y) = x^2 + 3y^2$$

である。したがって

$$df = 2xy dx + (x^2 + 3y^2) dy.$$

点 $(1, 2)$ の近くでは

$$f(1+h, 2+k) = 9 + 4h + 13k + o(\sqrt{h^2 + k^2})$$

となる。

3. 連鎖律

定理 (曲線に沿う連鎖律). $f(x, y)$ が $(x(t), y(t))$ で可微分であり、 $x(t), y(t)$ が t で微分可能であるとする。このとき

$$g(t) = f(x(t), y(t))$$

は t で微分可能であり、

$$g'(t) = f_x(x(t), y(t))x'(t) + f_y(x(t), y(t))y'(t)$$

が成り立つ。

証明.

$$\Delta x = x(t+h) - x(t), \quad \Delta y = y(t+h) - y(t)$$

とおく。 x, y の微分可能性から

$$\Delta x = x'(t)h + o(h), \quad \Delta y = y'(t)h + o(h)$$

である。つまり、ある関数 $\alpha(h), \beta(h)$ を用いて

$$\Delta x = x'(t)h + h\alpha(h), \quad \Delta y = y'(t)h + h\beta(h), \quad \alpha(h) \rightarrow 0, \beta(h) \rightarrow 0$$

と書ける。

一方、 f が $(x(t), y(t))$ で可微分であることから、ある関数 $\varepsilon(u, v)$ が存在して

$$\varepsilon(u, v) \rightarrow 0 \quad ((u, v) \rightarrow (0, 0))$$

かつ

$$\begin{aligned} f(x(t) + u, y(t) + v) - f(x(t), y(t)) \\ = f_x(x(t), y(t))u + f_y(x(t), y(t))v + \sqrt{u^2 + v^2} \varepsilon(u, v) \end{aligned}$$

と書ける。ここで $u = \Delta x, v = \Delta y$ を代入すると

$$\begin{aligned} g(t+h) - g(t) &= f_x(x(t), y(t))\Delta x + f_y(x(t), y(t))\Delta y \\ &\quad + \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2} \varepsilon(\Delta x, \Delta y). \end{aligned}$$

最後の項が $o(h)$ であることを確かめる。上の表示から

$$\frac{\Delta x}{h} = x'(t) + \alpha(h), \quad \frac{\Delta y}{h} = y'(t) + \beta(h)$$

であるから、 h が十分小さいとき $\Delta x/h, \Delta y/h$ は有界である。したがって、ある定数 $C > 0$ が存在して

$$\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2} \leq C|h|$$

となる。また、 $h \rightarrow 0$ のとき $\Delta x \rightarrow 0, \Delta y \rightarrow 0$ なので

$$\varepsilon(\Delta x, \Delta y) \rightarrow 0.$$

よって

$$\rho(h) = \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2} \varepsilon(\Delta x, \Delta y)$$

とおくと

$$\left| \frac{\rho(h)}{h} \right| \leq C |\varepsilon(\Delta x, \Delta y)| \rightarrow 0,$$

すなわち

$$\rho(h) = o(h)$$

である。したがって

$$\begin{aligned} g(t+h) - g(t) &= f_x(x(t), y(t))\Delta x + f_y(x(t), y(t))\Delta y + o(h) \\ &= \{f_x(x(t), y(t))x'(t) + f_y(x(t), y(t))y'(t)\}h + o(h). \end{aligned}$$

両辺を h で割り、 $h \rightarrow 0$ とすれば主張を得る。 □

例.

$$f(x, y) = x^2 y, \quad x(t) = \cos t, \quad y(t) = \sin t$$

とする。このとき

$$f_x = 2xy, \quad f_y = x^2, \quad x' = -\sin t, \quad y' = \cos t$$

だから

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} f(\cos t, \sin t) &= 2 \cos t \sin t (-\sin t) + \cos^2 t \cos t \\ &= -2 \cos t \sin^2 t + \cos^3 t. \end{aligned}$$

実際、 $f(\cos t, \sin t) = \cos^2 t \sin t$ を直接微分しても同じ結果になる。

例.

$$z = e^{xy}, \quad x = t^2, \quad y = 1 + t$$

とする。連鎖律により

$$\frac{dz}{dt} = ye^{xy}\frac{dx}{dt} + xe^{xy}\frac{dy}{dt}.$$

$x = t^2$, $y = 1 + t$, $x' = 2t$, $y' = 1$ を代入すると

$$\frac{dz}{dt} = e^{t^2(1+t)} (2t(1+t) + t^2) = e^{t^2(1+t)}(2t + 3t^2).$$